СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 2
1.1. Полное наименование автоматизированной системы 2
1.2. Наименование организации - Заказчика и Разработчика 2
1.2.1. Заказчик 2
1.2.2. Разработчик 2
1.3. Плановые сроки начала и окончания работ 2
2. Назначение и цели создания системы 3
2.1. Назначение системы 3
2.2. Цели создания системы 3
3. Характеристика объектов автоматизации 4
3.1. Территориальное расположение элементов системы 4
4. Требования 5
4.1. Требования к структуре системы 5
4.2. Требования к функциям системы 6
4.3. Требования к видам обеспечения 12
4.3.1. Требования к информационному обеспечению 12
4.3.2. Требования к программному обеспечению 17
4.3.3. Требования к техническому обеспечению 27
5. Организационная и функциональная модели 33
5.1. Организационная структура предприятия 33
5.1.1. Организационная структура AS-IS 33
5.1.2. Организационная структура TO-BE 34
5.1.3. Организационные изменения 34
5.2. Функциональная модель 35
5.2.1. Функциональная модель AS-IS 35
5.2.2. Функциональная модель TO-BE 37
5.2.3. Функциональные изменения 37
6. Процессно-событийная модель 39
6.1. Общая процессно-событийная модель (TO-BE) 40
6.2. Декомпозиция функций 41
6.2.1. Д1. Зарегистрировать дисциплинарный инцидент 42
6.2.2. Д2. Погасить взыскание автоматически 43
6.2.3. Д3. Снять взыскание досрочно 45
6.2.4. Д4. Сформировать сводный отчёт по подразделениям 46

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование автоматизированной системы

Система учёта дисциплинарных взысканий и замечаний

1.2. Наименование организации - Заказчика и Разработчика

1.2.1. Заказчик

ООО «Апельсин»

1.2.2. Разработчик

Багинян Артур Варданович

1.3. Плановые сроки начала и окончания работ

Начало: 22.09.2026

Окончание: 22.12.2026

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Система предназначена для сотрудников отдела кадров и руководителей подразделений с целью автоматизации учета сотрудников, фиксации фактов дисциплинарных нарушений, ведения истории замечаний и взысканий, формирования регламентных документов (актов, приказов) и отслеживания установленных законодательством сроков их действия и погашения.

2.2. Цели создания системы

— Снижение юридических рисков и ошибок при оформлении взысканий
— Сокращение трудозатрат на кадровое делопроизводство
— Повышение прозрачности трудовой дисциплины

3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является процесс учета, контроля и сопровождения жизненного цикла дисциплинарных взысканий и замечаний сотрудников в структуре управления персоналом организации.

Автоматизируемый процесс включает в себя:

— ведение единого реестра сотрудников и организационной структуры;
— первичную фиксацию фактов дисциплинарных проступков (составление актов, регистрация объяснительных);
— вынесение, учет и юридический контроль сроков действия замечаний и взысканий;
— мониторинг автоматического погашения или досрочного снятия санкций;
— формирование регламентированной кадровой отчетности по состоянию трудовой дисциплины.

3.1. Территориальное расположение элементов системы

Серверная часть системы располагается в серверном помещении административного здания предприятия и подключена к локальной вычислительной сети (ЛВС). Пользователи (сотрудники отдела кадров, юридического отдела, ИТ-отдела и руководители подразделений) работают с системой через мобильное приложение на смартфонах под управлением ОС Android или через веб-клиент в браузере на рабочем компьютере. Обмен данными между клиентскими устройствами и сервером ведётся по защищённому протоколу HTTPS.

4. Требования

4.1. Требования к структуре системы

Автоматизированная система состоит из трех частей, обеспечивающих регистрацию, хранение и обработку данных о сотрудниках и замечаниях.

Таблица 4.1 — Описание подсистем

Подсистема	**Назначение**	**Основные характеристики**
Подсистема учета сотрудников и нарушений	Ведение базы данных сотрудников и фиксация фактов дисциплинарных проступков (замечаний, выговоров)	Хранение данных о сотрудниках (ФИО, должность, отдел); регистрация взыскания с указанием даты, статьи и типа санкции; возможность прикрепления файлов документов (акты, объяснительные)
Подсистема контроля статусов и сроков давности	Отслеживание жизненного цикла взысканий и автоматический контроль сроков их действия	Автоматический расчет даты окончания взыскания (1 год); смена статусов («Действует», «Погашено», «Снято досрочно»); поиск и фильтрация по статусу, отделу и сотруднику
Подсистема формирования отчетности	Формирование сводной информации по состоянию трудовой дисциплины и истории взысканий	Генерация персональной карточки нарушений сотрудника; выгрузка сводки по подразделениям за выбранный период; экспорт отчетов в формат Excel/PDF

4.2. Требования к функциям системы

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
Подсистема учета сотрудников и нарушений	Ведение справочника сотрудников (CRUD)	Создание записи сотрудника (ФИО, табельный номер, подразделение, должность)	Система сохраняет новую запись сотрудника с указанными полями; запись с уже существующим табельным номером отклоняется с сообщением об ошибке
		Редактирование данных сотрудника	Изменения сохраняются и немедленно отображаются в карточке сотрудника
		Архивирование сотрудника	Сотрудник получает статус «Архивный» и перестает отображаться в активных списках; данные о его взысканиях сохраняются
	Регистрация дисциплинарного инцидента	Ввод сведений о нарушении (дата, сотрудник, описание)	Создается запись о взыскании с указанными данными; при отсутствии обязательного поля запись не сохраняется и выводится сообщение об ошибке
		Выбор типа взыскания (замечание, выговор)	Выбранный тип взыскания сохраняется в записи и отображается в реестре

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
		Фиксация номера и даты приказа	Номер и дата приказа сохраняются и однозначно связываются с записью взыскания
	Прикрепление сопутствующих материалов	Загрузка файлов (PDF/JPEG) к записи инцидента	Файл прикрепляется к записи и становится доступен для скачивания
		Проверка формата и размера файла	Файл недопустимого формата или превышающий установленный лимит размера отклоняется с выводом сообщения об ошибке
		Скачивание и удаление вложений	Пользователь может скачать вложение; удаленное вложение перестает отображаться в списке файлов записи
	Управление учетными записями пользователей	Создание учетной записи с ролью (администратор, кадровик, руководитель)	Создается учетная запись с выбранной ролью, обеспечивающая доступ к системе
		Разграничение прав по ролям	Пользователь видит и может выполнять только те действия, которые разрешены его ролью

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
		Блокировка и разблокировка учетной записи	Заблокированный пользователь не может войти в систему; после разблокировки доступ восстанавливается
Подсистема контроля статусов и сроков давности	Расчет срока действия взыскания	Расчет даты погашения (приказ + 1 год)	Дата погашения рассчитывается автоматически как дата приказа плюс 1 год при сохранении записи
		Фиксация даты в карточке взыскания	Рассчитанная дата погашения отображается в карточке взыскания
		Отображение оставшегося срока действия	Система отображает количество дней, оставшихся до наступления даты погашения
	Автоматическое погашение взыскания	Проверка дат окончания действующих взысканий	Система ежедневно проверяет действующие взыскания и выявляет те, у которых наступила дата погашения
		Смена статуса на «Погашено»	Статус взыскания автоматически меняется на «Погашено» в день наступления даты погашения

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
			без участия пользователя
		Регистрация факта погашения в журнале событий	Факт смены статуса фиксируется в журнале событий с указанием даты и времени
	Досрочное снятие взыскания	Ввод реквизитов приказа о досрочном снятии	Реквизиты приказа сохраняются и связываются с записью взыскания
		Проверка прав пользователя на операцию	Операция выполняется только пользователем с соответствующими правами; при их отсутствии операция отклоняется с сообщением об ошибке
		Смена статуса на «Снято досрочно»	Статус взыскания меняется на «Снято досрочно» и отображается в реестре
	Поиск и фильтрация реестра взысканий	Фильтрация по статусу	В реестре отображаются только записи с выбранным статусом
		Поиск по ФИО, подразделению и диапазону дат	Реестр отображает записи, удовлетворяющие всем заданным критериям поиска

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
		Сортировка результатов	Записи реестра упорядочиваются по выбранному полю
Подсистема формирования отчетности	Формирование персональной карточки нарушений	Выбор сотрудника из справочника	Система загружает данные выбранного сотрудника для формирования карточки
		Отображение хронологии нарушений и статусов	Карточка отображает все нарушения сотрудника в хронологическом порядке с их текущими статусами
		Предпросмотр карточки перед экспортом	Пользователю доступен итоговый вид карточки до её сохранения или экспорта
	Формирование сводного отчета по подразделениям	Задание интервала и подразделений	Отчет формируется в соответствии с заданным периодом и выбранным списком подразделений
		Агрегация нарушений по подразделениям	Система суммирует количество нарушений по каждому подразделению за выбранный период
		Отображение итоговых показателей	Таблица отчета отображает итоговые показатели по подразделениям, со-

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
			ответствующие данным реестра
	Экспорт отчетных данных	Выбор формата (.xlsx или .csv)	Выбранный формат применяется при формировании файла экспорта
		Формирование файла экспорта	Формируется файл, содержимое которого соответствует отображенному реестру/отчету
		Ссылка для скачивания файла	Пользователю предоставляется ссылка, по которой сформированный файл доступен для скачивания
	Ведение архива сформированных отчетов	Сохранение отчета в архиве с параметрами формирования	Отчет сохраняется в архиве вместе с параметрами формирования (период, подразделения, формат)
		Просмотр списка отчетов в архиве	Пользователь видит список ранее сформированных отчетов с датой и параметрами формирования
		Повторное скачивание отчета	Ранее сформированный отчет доступен для повторного скачивания без повторной генерации

4.3. Требования к видам обеспечения

Система строится по клиент-серверной архитектуре:

— клиентская часть — клиентское приложение СУДВ. Оно собирается в двух вариантах: мобильное приложение для смартфонов под управлением ОС Android и веб-клиент, который открывается в браузере на рабочем компьютере. Оба варианта собираются из одного кода и выполняют одинаковые функции. Веб-клиент нужен сотрудникам, которые работают за компьютером: устанавливать его не требуется, достаточно открыть в браузере адрес сервера;

— серверная часть — серверное приложение и СУБД PostgreSQL, размещаемые на сервере предприятия. Серверное приложение также передаёт браузеру файлы веб-клиента.

Клиентская и серверная части разрабатываются в одном репозитории на языке Kotlin и состоят из следующих модулей:

— `client-ui` — экраны клиентского приложения;

— `client-data` — обмен данными с сервером и хранение токена доступа;

— `client-domain` — интерфейс `IApiClient`, через который экраны получают данные. Экраны зависят только от него, а не от способа обмена с сервером;

— `android-app` — сборка мобильного приложения;

— `web-app` — сборка веб-клиента;

— `server` — серверное приложение;

— `shared:contract` — контракт взаимодействия клиента и сервера;

— `shared:domain` — общие правила предметной области.

Модули `shared:contract` и `shared:domain` подключаются и к клиентскому, и к серверному приложению.

Далее приведены требования к информационному, программному и техническому обеспечению системы.

4.3.1. Требования к информационному обеспечению

4.3.1.1. Состав и организация данных

Данные системы должны храниться в реляционной базе данных `sudv` под управлением СУБД PostgreSQL 16. Обращаться к БД может только серверное приложение, через компонент «Доступ к данным».

Сами файлы вложений и отчётов хранятся в каталоге `/srv/sudv/files` на сервере, а в БД записываются только сведения о них: имя, тип, размер и ключ

хранения (`storage_key`) — имя файла в каталоге. Так БД не разрастается из-за скан-копий.

Состав таблиц БД приведён в таблице (см. Таблица 4.2). Для каждой таблицы указан интерфейс компонента «Доступ к данным», через который с ней работают прикладные компоненты.

Таблица 4.2 — Состав таблиц базы данных

Таблица	**Содержимое**	**Интерфейс доступа**
`departments`	Подразделения предприятия	`IEmployeeRepository`
`employees`	Справочник сотрудников	`IEmployeeRepository`
`users`	Учётные записи пользователей и их роли	`IUserRepository`
`penalties`	Реестр взысканий	`IPenaltyRepository`
`penalty_removals`	Реквизиты приказов о досрочном снятии взысканий	`IPenaltyRepository`
`attachments`	Сведения о прикреплённых файлах	`IPenaltyRepository`
`status_events`	Журнал событий: смены статусов взысканий	`IEventLogRepository`
`reports`	Архив сформированных сводных отчётов	`IReportRepository`
`report_departments`	Подразделения, по которым сформирован отчёт	`IReportRepository`

4.3.1.2. Схема базы данных

Схема БД приведена в нотации «вороньей лапки» (crow’s foot). Условные обозначения приведены на рисунке (см. Рис. 4.1).

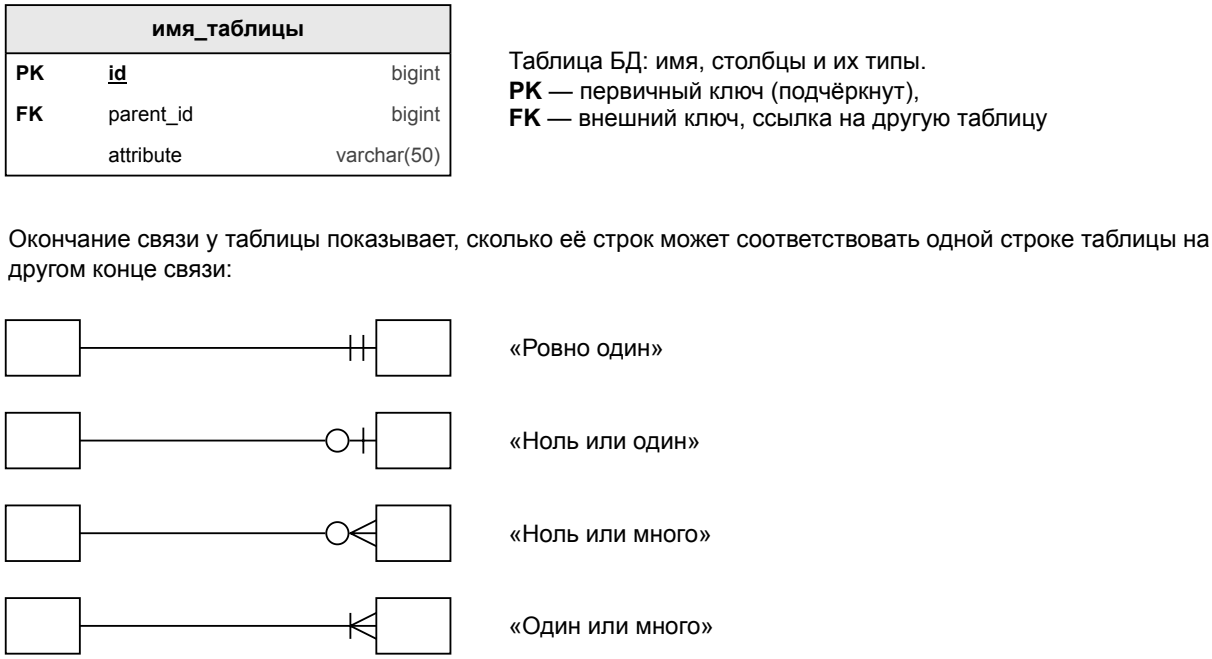


Рисунок 4.1 — Условные обозначения схемы базы данных

Схема БД (см. Рис. 4.2) содержит следующие связи:

— каждый сотрудник относится ровно к одному подразделению, в подразделении может быть сколько угодно сотрудников;
— у сотрудника может быть не более одной учётной записи. Через сотрудника учётная запись связана с подразделением, поэтому руководителю показываются только взыскания его подразделения;
— у сотрудника может быть сколько угодно взысканий;
— у взыскания может быть сколько угодно вложений и записей в журнале событий и не более одной записи о досрочном снятии;
— сводный отчёт формируется по одному или нескольким подразделениям. Связь «многие ко многим» между отчётами и подразделениями хранится в таблице `report_departments`.

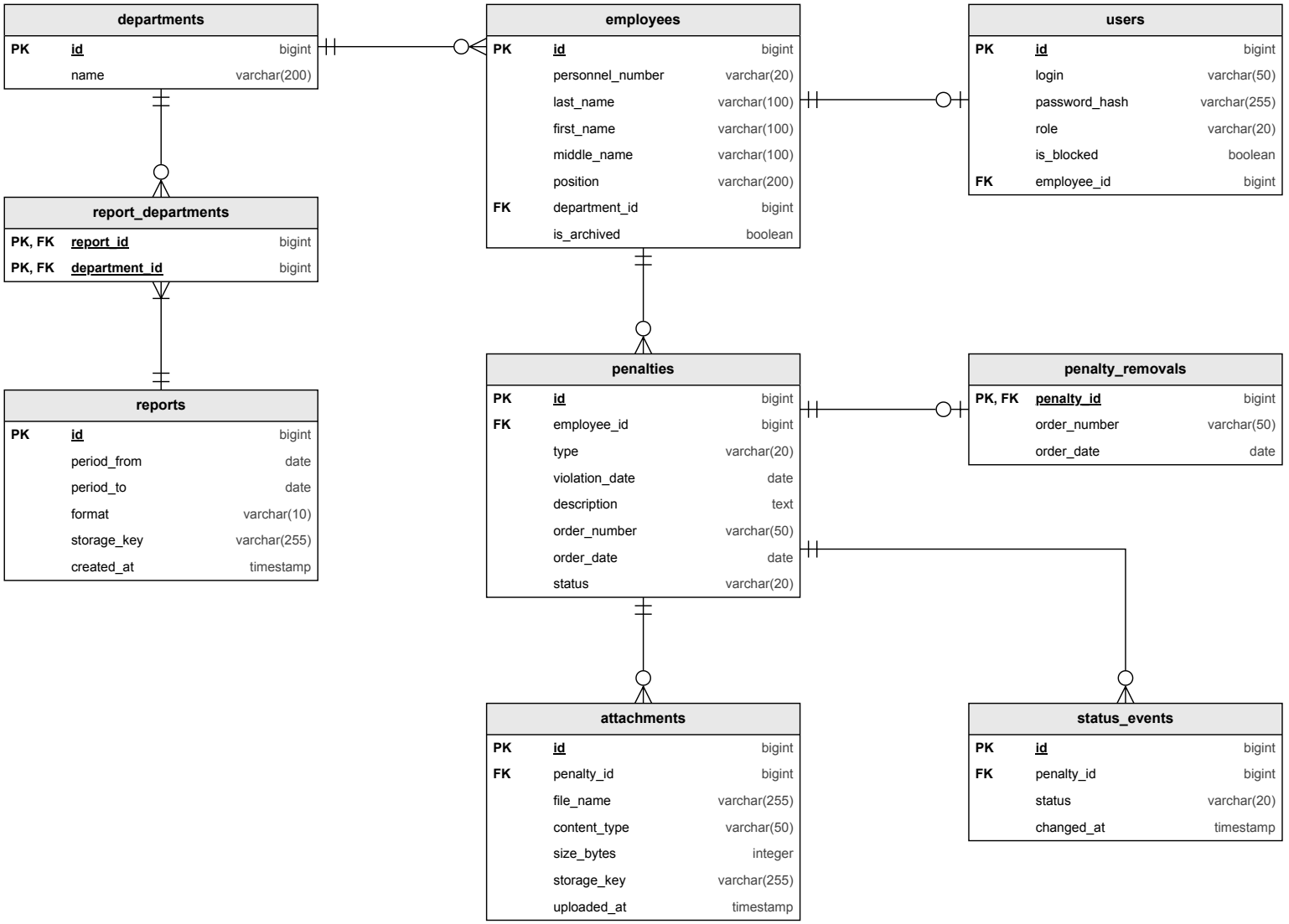


Рисунок 4.2 — Схема базы данных СУДВ

Ограничения целостности данных приведены в таблице (см. Таблица 4.3). Допустимые значения статусов, типов и ролей совпадают с определёнными в модуле `shared:domain`.

Таблица 4.3 — Ограничения целостности данных

Таблица	Ограничения
`departments`	`name` уникально
`employees`	`personnel_number` (табельный номер) уникален; `middle_name` может быть пустым. Сотрудники не удаляются, а архивируются (`is_archived`), чтобы сохранить историю взысканий
`users`	`login` и `employee_id` уникальны; `role`: `ADMIN` (администратор), `HR` (кадровик), `MANAGER` (руководитель)
`penalties`	`type`: `REMARK` (замечание), `REPRIMAND` (выговор); `status`: `ACTIVE` («Действует»), `EXPIRED` («Погашено»), `REMOVED` («Снято досрочно»); `order_date` не раньше `violation_date`
`attachments`	`content_type`: `application/pdf` или `image/jpeg`; `size_bytes` больше нуля и не больше установленного лимита
`reports`	`format`: `XLSX` или `CSV`; `period_from` не позже `period_to`

4.3.1.3. Нормализация базы данных

Схема БД приведена к третьей нормальной форме (3НФ).

Первая нормальная форма. Все атрибуты атомарны, повторяющихся групп нет:

— ФИО сотрудника хранится в трёх столбцах: `last_name`, `first_name`, `middle_name`;

— перечень подразделений сводного отчёта не записывается в одно поле через запятую, а хранится отдельными строками в таблице `report_departments`;

— вложения хранятся в отдельной таблице `attachments`, а не в столбцах «файл 1», «файл 2» таблицы взысканий.

Вторая нормальная форма. У каждой таблицы есть первичный ключ. В таблицах с простым ключом (`id`) частичных зависимостей быть не может. Единственная таблица с составным ключом — `report_departments` — неключевых атрибутов не содержит.

Третья нормальная форма. Транзитивных зависимостей нет: неключевые атрибуты зависят только от первичного ключа своей таблицы:

— название подразделения хранится в `departments`, а у сотрудника — только ссылка `department_id`. Если бы название хранилось в `employees`, оно зависело бы от подразделения, а не от сотрудника;

— дата погашения взыскания не хранится, а вычисляется как `order_date` плюс один год. Иначе она зависела бы от неключевого атрибута `order_date`. Оставшийся срок действия также вычисляется.

Реквизиты приказа о досрочном снятии вынесены в таблицу `penalty_removals`, потому что они есть не у каждого взыскания. Так в `penalties` нет столбцов, которые у большинства строк пусты.

4.3.1.4. Принятые допущения

— В архиве хранятся только сводные отчёты по подразделениям. Персональная карточка нарушений формируется по текущим данным при каждом запросе, поэтому в архив не сохраняется.
— Пароли пользователей хранятся только в виде хеша (`password_hash`).

4.3.2. Требования к программному обеспечению

4.3.2.1. Состав программного обеспечения

Перечень программных средств, используемых при создании и эксплуатации системы, приведён в таблице (см. Таблица 4.4). Все средства распространяются по свободным лицензиям. Приобретать покупные программные средства не требуется.

Таблица 4.4 — Перечень программных средств

Программное средство	**Где используется**	**Назначение**
Kotlin	все модули	Язык разработки
Compose Multiplatform	`client-ui`	Пользовательский интерфейс: одни и те же экраны для Android и браузера
Decompose	`client-ui`	Переходы между экранами; в веб-клиенте — адреса страниц и кнопка «Назад» браузера
Ktor	`server`, `client-data`	На сервере — приём HTTP-запросов и аутентификация пользователей, в клиентском приложении — отправка запросов к серверу
DataStore	`client-data`	Хранение токена доступа на устройстве и в браузере
Metro	`server`, клиентские модули	Сборка объектов приложения из модулей (внедрение зависимостей)
Exposed, R2DBC	`server`	Доступ к БД

Программное средство	Где используется	Назначение
PostgreSQL 16	сервер	СУБД
JVM 21	сервер	Среда выполнения серверного приложения
Docker	сервер	Запуск серверного приложения и СУБД в контейнерах
ОС Linux	сервер	Операционная система сервера
ОС Android 8.0 и выше	смартфон	Операционная система мобильного устройства
Браузер с поддержкой WebAssembly GC	рабочий компьютер	Среда выполнения веб-клиента: Chrome 119, Firefox 120, Safari 18.2 и новее

Выбор основных средств разработки обоснован следующим:

— **Kotlin** — один язык для клиентского приложения, сервера и общих модулей. Поэтому модули `shared:contract` и `shared:domain` подключаются к обеим частям системы без дублирования кода;

— **Compose Multiplatform** — библиотека пользовательского интерфейса от JetBrains. Экраны пишутся один раз и работают и на Android, и в браузере (веб-клиент компилируется в WebAssembly). Поэтому веб-клиент не разрабатывается отдельно, и функции двух вариантов клиента не расходятся;

— **Ktor** — фреймворк для Kotlin от компании JetBrains, разработчика языка. Он используется и на сервере, и в клиентском приложении, поэтому обе стороны работают с одним описанием API из `shared:contract`. В приложение подключаются только нужные функции: маршрутизация, преобразование данных в JSON, аутентификация;

— **Exposed** — библиотека доступа к БД для Kotlin от JetBrains. Запросы к БД записываются кодом на Kotlin, поэтому ошибки в именах таблиц и типах полей обнаруживаются при компиляции, а не во время работы системы. К PostgreSQL Exposed подключается через R2DBC — неблокирующий интерфейс доступа к БД: пока БД выполняет запрос, поток сервера не простаивает и обслуживает других пользователей. Ktor тоже неблокирующий, поэтому запрос пользователя обрабатывается без блокировок от начала до конца.

К программному обеспечению предъявляются следующие требования:

— клиентское и серверное приложения должны взаимодействовать только через программный интерфейс `ISudvApi` (REST, формат

JSON). Состав запросов и ответов, адреса методов и коды ошибок описываются один раз, в модуле `shared:contract`;

— правила предметной области (статусы взысканий и допустимые переходы между ними, роли пользователей, правило расчёта даты погашения, правила проверки вводимых данных) должны быть реализованы один раз, в модуле `shared:domain`;

— модули `shared:contract` и `shared:domain` не должны зависеть от Android и от Ktor. Так они одинаково используются на сервере, в мобильном приложении и в браузере;

— модуль `shared:contract` может зависеть от `shared:domain`, но не наоборот. Статусы, типы взысканий и роли определяются один раз, в `shared:domain`, а объекты передачи данных их используют. Правила предметной области при этом не зависят от формата обмена данными;

— модуль `client-ui` не должен зависеть от `client-data`: экраны получают данные только через интерфейс `IApiClient` из модуля `client-domain`, а его реализацию подключают модули сборки `android-app` и `web-app`. Поэтому работа экранов проверяется автоматическими тестами без сервера;

— серверное приложение должно работать в любой ОС, где есть JVM 21, и не должно зависеть от аппаратной платформы сервера.

4.3.2.2. Архитектура программного обеспечения

Архитектура программного обеспечения описана диаграммами компонентов UML. Условные обозначения приведены на рисунке (см. Рис. 4.3).

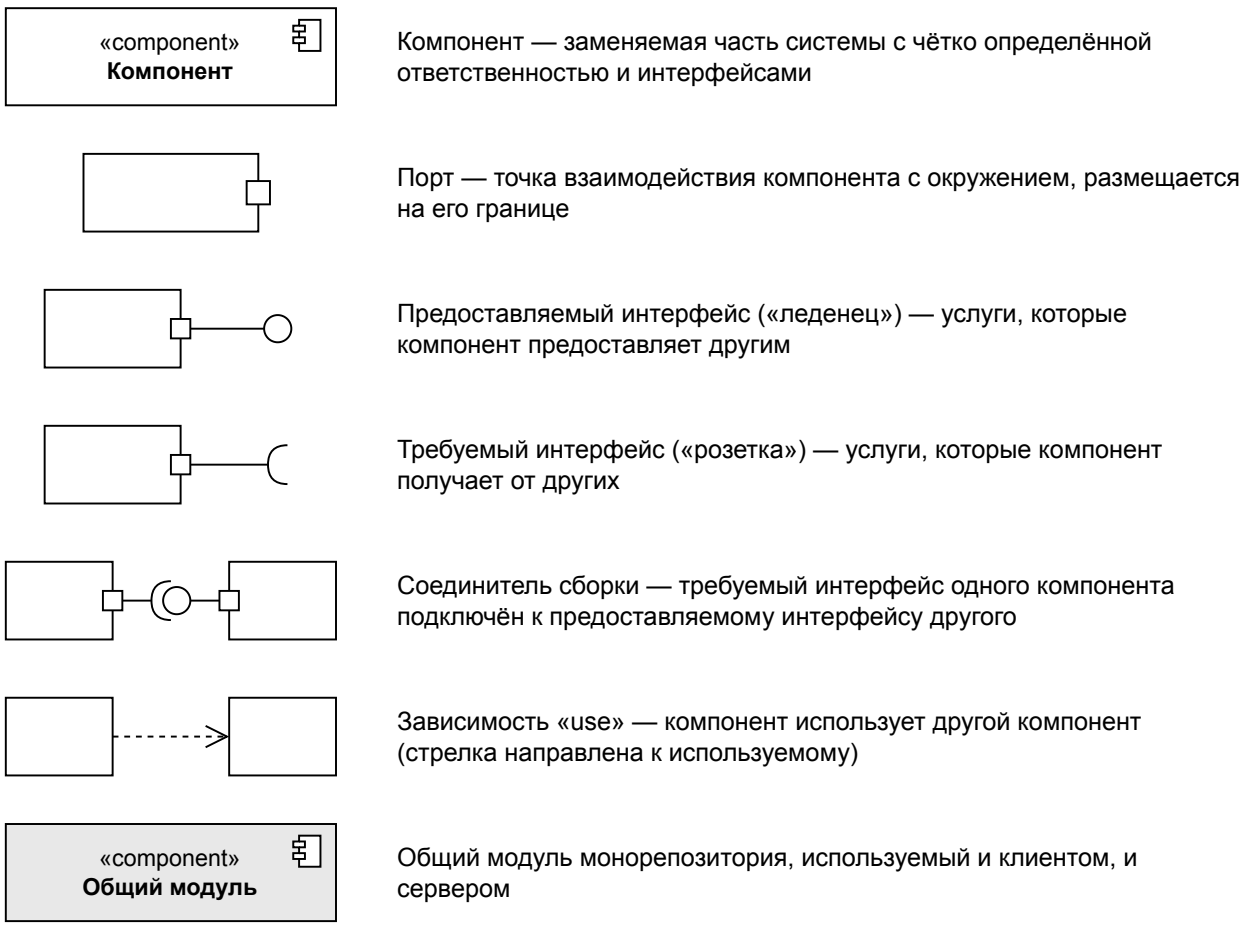


Рисунок 4.3 — Условные обозначения диаграммы компонентов

Общая диаграмма компонентов (см. Рис. 4.4) показывает две исполняемые части системы, общие модули и СУБД.

Клиентское приложение одинаково устроено в обоих вариантах — мобильном (модуль `android-app`) и веб-клиенте (модуль `web-app`) — и включает два компонента:

— «Пользовательский интерфейс» (модуль `client-ui`) — экраны приложения. Компонент не обращается к серверу напрямую и получает данные через интерфейс `IApiClient` (модуль `client-domain`);

— «Клиент API» (модуль `client-data`) — отправляет запросы к серверу, хранит токен доступа, полученный при входе в систему, и преобразует ответы сервера в объекты модуля `shared:contract`.

Модули `android-app` и `web-app` собственных функций не выполняют: они соединяют компоненты в готовое приложение для своей платформы и задают адрес сервера.

Серверное приложение (модуль `server`) предоставляет интерфейс `ISudvApi`, через который клиентское приложение получает все функции систе-

мы. Данные серверное приложение хранит в БД СУДВ под управлением СУБД PostgreSQL и обращается к ней через R2DBC.

Оба приложения зависят от общих модулей (зависимость «use»):

— `shared:contract` — объекты передачи данных (DTO), адреса методов API и коды ошибок. По нему клиент формирует запросы, а сервер их разбирает;

— `shared:domain` — статусы, роли и правила сроков. Клиентское приложение использует его для проверки данных формы перед отправкой и для расчёта оставшегося срока действия взыскания, сервер — для окончательной проверки данных и смены статусов.

Модуль `shared:contract` сам зависит от `shared:domain`: в объектах передачи данных используются статусы, типы взысканий и роли из `shared:domain`.

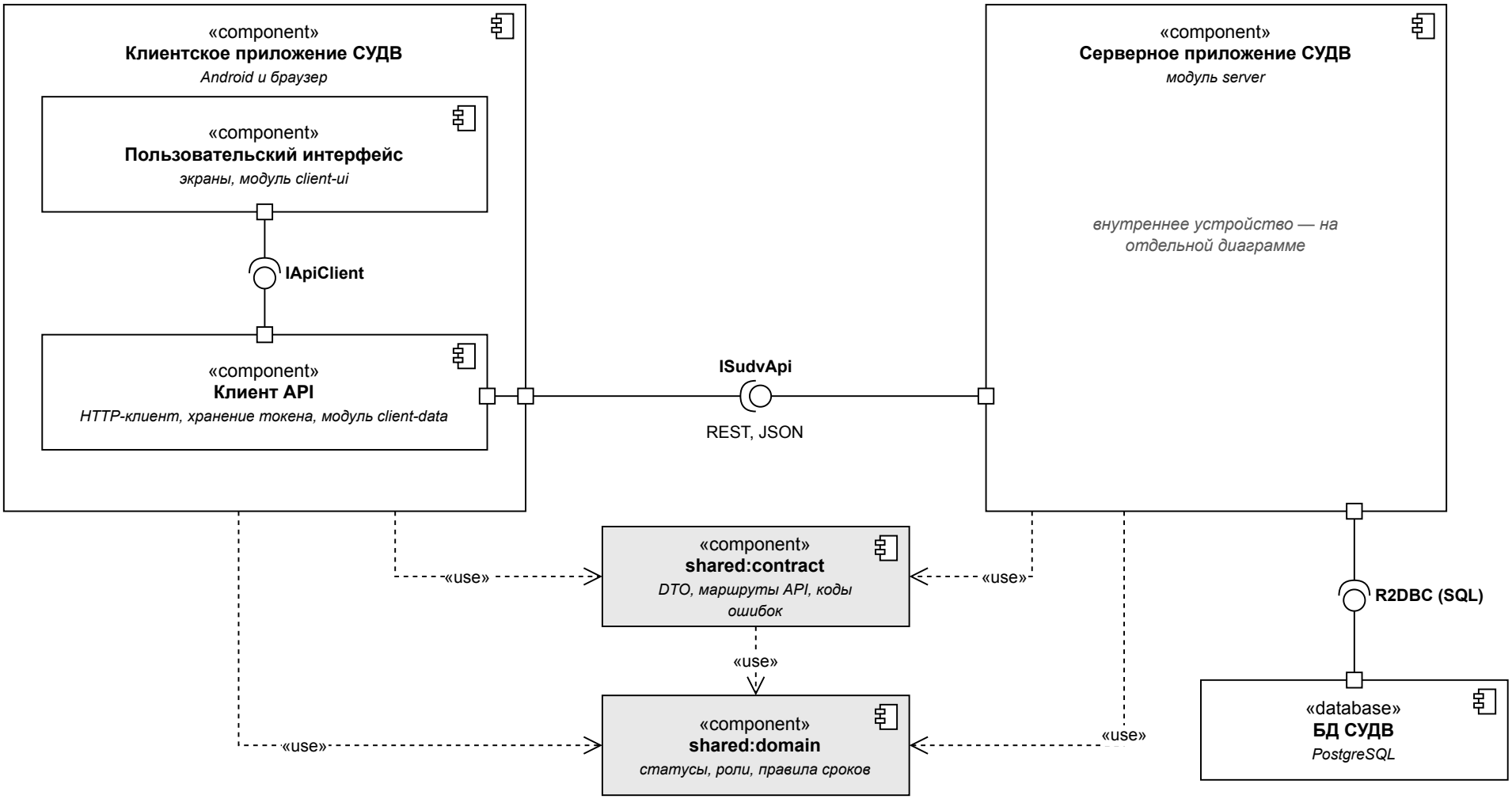


Рисунок 4.4 — Общая диаграмма компонентов СУДВ

4.3.2.3. Состав компонентов серверного приложения

Внутреннее устройство серверного приложения показано на рисунке (см. Рис. 4.5). Компонент «Веб-API» принимает запросы через интерфейс `ISudvApi` и передаёт их прикладным компонентам. Прикладные компоненты соответствуют подсистемам из таблицы «Описание подсистем»:

— «Учёт сотрудников и нарушений» и «Управление доступом» — подсистеме учёта сотрудников и нарушений;
— «Контроль сроков» и «Планировщик заданий» — подсистеме контроля статусов и сроков давности;
— «Отчётность» — подсистеме формирования отчётности.

Компоненты «Доступ к данным» и «Хранилище файлов» — служебные. Сами они функций системы не выполняют, а хранят данные и файлы для прикладных компонентов.

Все запросы к БД собраны в компоненте «Доступ к данным». Прикладные компоненты обращаются к данным только через его интерфейсы и поэтому не зависят от СУБД. Если меняется структура БД, правится только этот компонент. Интерфейсы разделены по видам данных, и каждый прикладной компонент использует только те, данные которых ему нужны:

— `IUserRepository` — учётные записи и роли пользователей;
— `IEmployeeRepository` — сотрудники и подразделения;
— `IPenaltyRepository` — взыскания и сведения о прикреплённых файлах;
— `IReportRepository` — архив сформированных отчётов;
— `IEventLogRepository` — журнал событий (факты смены статусов взысканий).

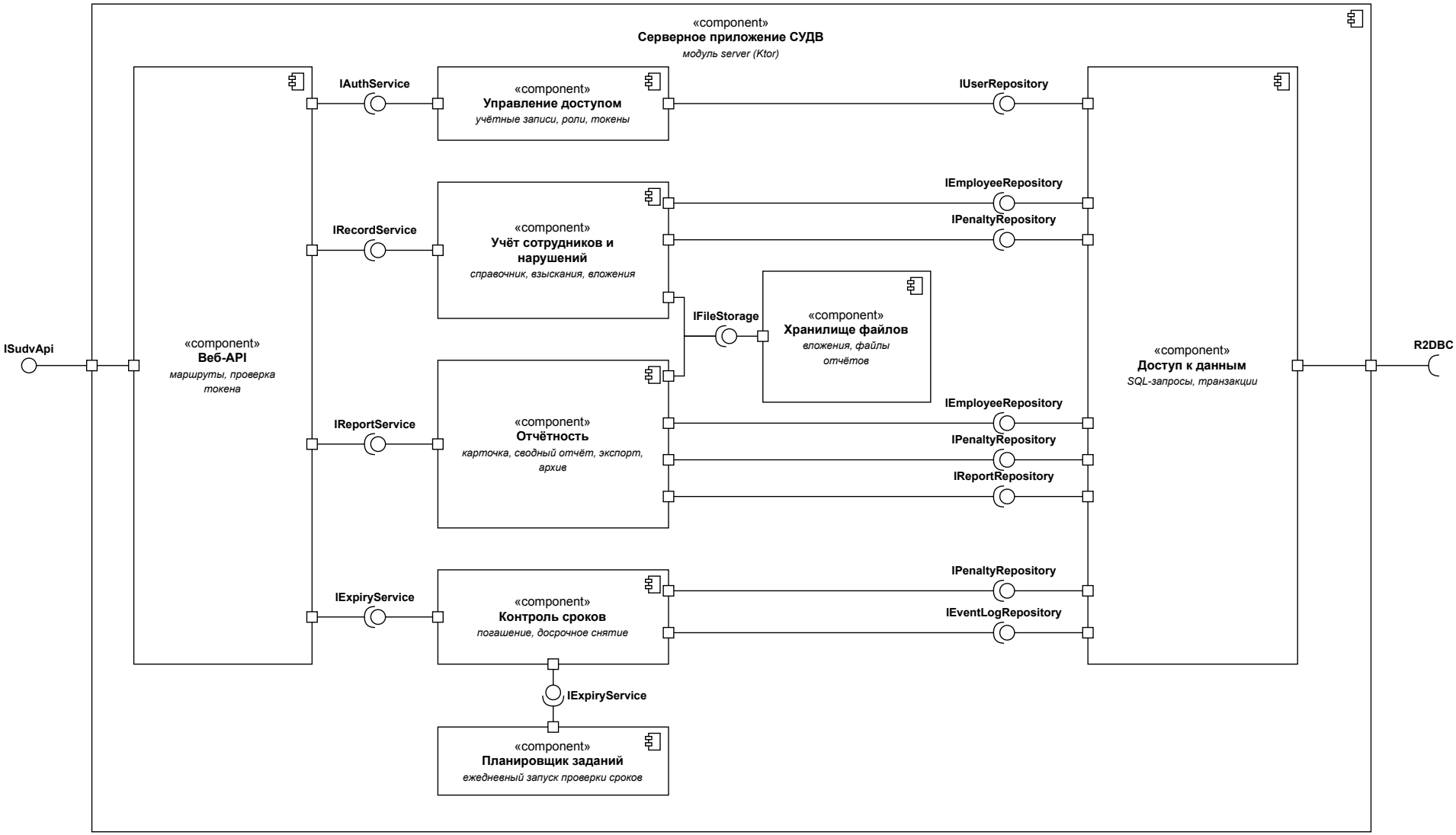


Рисунок 4.5 — Диаграмма компонентов серверного приложения

Ответственность компонентов серверного приложения и их интерфейсы приведены в таблице (см. Таблица 4.5).

Таблица 4.5 — Компоненты серверного приложения

Компонент	**Ответственность**	**Предоставляет**	**Требует**
Веб-API	Приём HTTP-запросов, проверка токена и роли пользователя, преобразование данных по контракту `shared:contract`, передача браузеру файлов веб-клиента	`ISudvApi`	`IAuthService`, `IRecordService`, `IReportService`, `IExpiryService`
Управление доступом	Вход в систему и выдача токенов, ведение учётных записей и ролей, блокировка и разблокировка	`IAuthService`	`IUserRepository`
Учёт сотрудников и нарушений	Ведение справочника сотрудников, регистрация взысканий с фиксацией даты погашения, прикрепление вложений, поиск и фильтрация реестра	`IRecordService`	`IEmployeeRepository`, `IPenaltyRepository`, `IFileStorage`
Отчётность	Формирование персональной карточки и сводного отчёта, экспорт в `.xlsx` и `.csv`, ведение архива отчётов	`IReportService`	`IEmployeeRepository`, `IPenaltyRepository`, `IReportRepository`, `IFileStorage`
Контроль сроков	Автоматическое погашение взысканий с записью в журнал событий, досрочное снятие	`IExpiryService`	`IPenaltyRepository`, `IEventLogRepository`
Планировщик заданий	Ежедневный запуск проверки сроков действия взысканий	—	`IExpiryService`
Хранилище файлов	Проверка формата и размера файлов, сохранение, выдача и	`IFileStorage`	файловая система сервера

Компонент	Ответственность	Предоставляет	Требует
	удаление вложений и файлов отчётов		
Доступ к данным	Чтение и запись данных в БД	`IUserRepository`, `IEmployeeRepository`, `IPenaltyRepository`, `IReportRepository`, `IEventLogRepository`	R2DBC

4.3.2.4. Распределение функций системы по компонентам

Соответствие функций, перечисленных в требованиях к функциям системы, компонентам программного обеспечения приведено в таблице (см. Таблица 4.6). Каждая функция, которую вызывает пользователь, проходит цепочку «Пользовательский интерфейс» → «Клиент API» → «Веб-API». Поэтому в таблице указаны только компоненты, выполняющие саму функцию.

Таблица 4.6 — Распределение функций системы по компонентам

Подсистема	Функция	Компоненты
Подсистема учета сотрудников и нарушений	Ведение справочника сотрудников	Учёт сотрудников и нарушений
	Регистрация дисциплинарного инцидента	Учёт сотрудников и нарушений; правило расчёта даты погашения — `shared:domain`
	Прикрепление сопутствующих материалов	Учёт сотрудников и нарушений, Хранилище файлов
	Управление учетными записями пользователей	Управление доступом
Подсистема контроля статусов и сроков давности	Расчет срока действия взыскания	`shared:domain` (правило расчёта); Учёт сотрудников и нарушений (фиксация даты); Пользовательский интерфейс (оставшийся срок)
	Автоматическое погашение взыскания	Планировщик заданий, Контроль сроков; запись в журнал событий — Доступ к данным (`IEventLogRepository`)
	Досрочное снятие взыскания	Контроль сроков; проверка прав — Веб-API и Управление доступом
	Поиск и фильтрация реестра взысканий	Учёт сотрудников и нарушений

Подсистема	Функция	Компоненты
Подсистема формирования отчетности	Формирование персональной карточки нарушений	Отчётность
	Формирование сводного отчета по подразделениям	Отчётность
	Экспорт отчетных данных	Отчётность, Хранилище файлов
	Ведение архива сформированных отчетов	Отчётность, Хранилище файлов

4.3.3. Требования к техническому обеспечению

4.3.3.1. Состав технических средств

Состав технических средств системы и минимальные требования к их характеристикам приведены в таблице (см. Таблица 4.7).

Таблица 4.7 — Состав технических средств

Техническое средство	Назначение	Требования к характеристикам
Мобильное устройство (смартфон)	Работа пользователей с системой	ОС Android 8.0 и выше; оперативная память не менее 3 ГБ; доступ к сети
Рабочий компьютер	Работа пользователей с системой через веб-клиент	Браузер с поддержкой WebAssembly GC (см. таблицу (см. Таблица 4.4)); оперативная память не менее 4 ГБ; доступ к ЛВС предприятия
Сервер СУДВ	Размещение серверного приложения, БД и файлов вложений	Процессор не менее 4 ядер; оперативная память не менее 8 ГБ; SSD-накопитель не менее 256 ГБ; сетевой адаптер 1 Гбит/с

4.3.3.2. Размещение компонентов системы

Размещение программного обеспечения на технических средствах описано диаграммой развёртывания UML. Условные обозначения приведены на рисунке (см. Рис. 4.6).

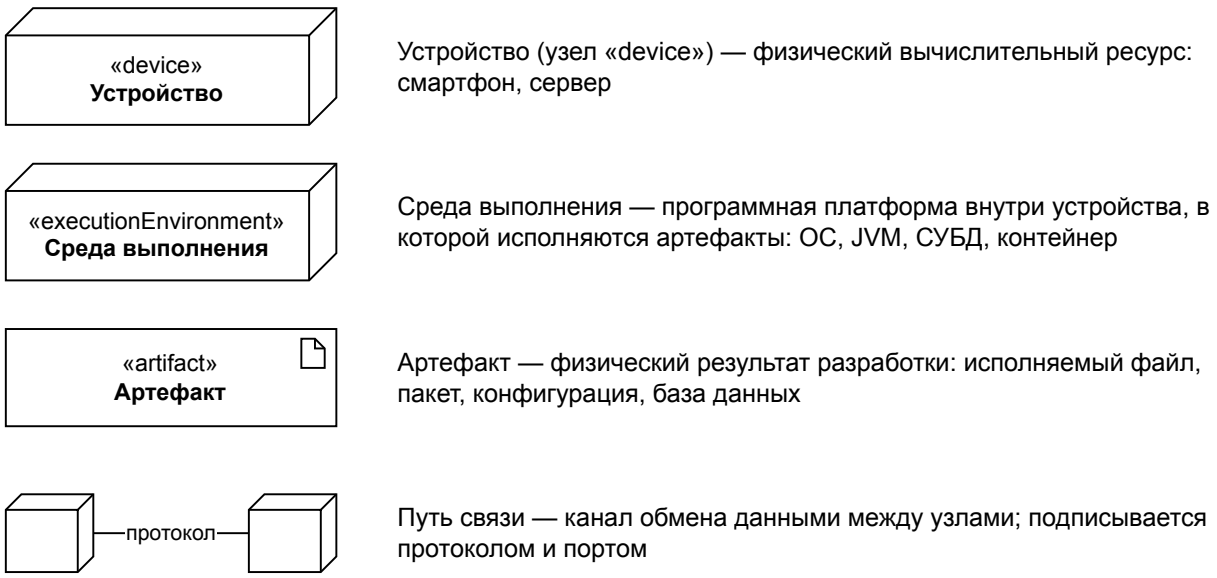


Рисунок 4.6 — Условные обозначения диаграммы развёртывания

Система размещается на трёх видах устройств (см. Рис. 4.7).

1. **Мобильное устройство.** В среде выполнения ОС Android устанавливается артефакт `sudv-android.apk`. Он собирается из модулей `android-app`, `client-ui`, `client-data`, `client-domain`, `shared:contract` и `shared:domain`.
2. **Рабочий компьютер.** Веб-клиент не устанавливается: при открытии адреса сервера браузер загружает с сервера его файлы (основной — `web-app.wasm`) и выполняет их. Веб-клиент собирается из модуля `web-app` и тех же клиентских и общих модулей, что и мобильное приложение.
3. **Сервер СУДВ.** В среде Docker Engine работают два контейнера:
   — контейнер JVM 21 с артефактами `sudv-server.jar` и `web/`. Первый — исполняемый архив серверного приложения, собранный из модулей `server`, `shared:contract` и `shared:domain`. Второй — каталог с файлами веб-клиента, которые серверное приложение передаёт браузеру. Поэтому веб-клиент и API открываются по одному адресу, и обновление сервера сразу обновляет веб-клиент;
   — контейнер PostgreSQL 16 с базой данных `sudv`.

Каталог `/srv/sudv/files` хранит вложения и файлы отчётов. Он находится в файловой системе сервера и подключается к контейнеру JVM как том Docker. Поэтому файлы сохраняются при обновлении и перезапуске контейнеров. Состав контейнеров описан в артефакте `docker-compose.yml`, а настройки — параметры подключения к БД,

ключ подписи токенов, учётная запись первого администратора — в артефакте `.env`. Контейнер JVM получает их как переменные окружения, поэтому один и тот же образ работает на любом сервере.

СУБД не выносится на отдельный компьютер: одного сервера достаточно для числа пользователей предприятия. Порт СУБД доступен только внутри сервера, поэтому к БД может обратиться только серверное приложение.

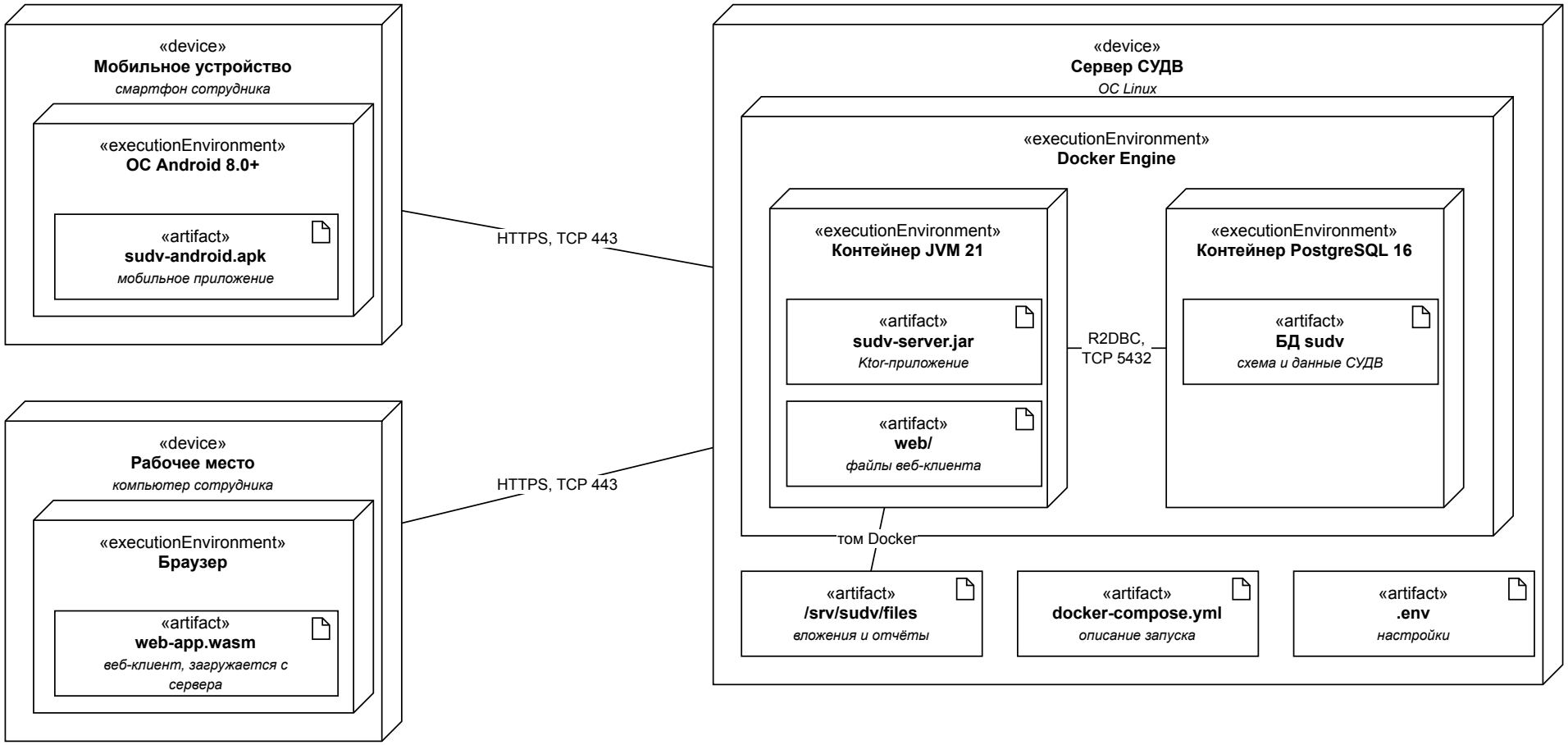


Рисунок 4.7 — Диаграмма развёртывания СУДВ

4.3.3.3. Требования к каналам связи

Пути связи между узлами приведены в таблице (см. Таблица 4.8).

Таблица 4.8 — Пути связи между узлами системы

Путь связи	**Протокол, порт**	**Что передаётся**
Мобильное устройство — сервер СУДВ	HTTPS, TCP 443	Запросы к `ISudvApi` и ответы на них; канал шифруется
Рабочий компьютер — сервер СУДВ	HTTPS, TCP 443	Файлы веб-клиента, запросы к `ISudvApi` и ответы на них; канал шифруется
Контейнер JVM — контейнер PostgreSQL	R2DBC, TCP 5432	SQL-запросы серверного приложения к БД
Контейнер JVM — каталог файлов	Том Docker	Вложения и файлы отчётов

4.3.3.4. Соответствие компонентов и артефактов

Диаграмма компонентов и диаграмма развёртывания согласованы: каждый компонент реализуется артефактом, а каждый артефакт размещён на узле (таблица (см. Таблица 4.9)).

Таблица 4.9 — Соответствие компонентов, артефактов и узлов

Компонент	**Артефакт**	**Размещение**
Пользовательский интерфейс, Клиент API	`sudv-android.apk`; `web-app.wasm` (из каталога `web/`)	Мобильное устройство, ОС Android; рабочий компьютер, браузер
`shared:contract`, `shared:domain`	входят в `sudv-android.apk`, `web-app.wasm` и `sudv-server.jar`	Мобильное устройство; рабочий компьютер; сервер СУДВ
Веб-API, Управление доступом, Учёт сотрудников и нарушений, Отчётность, Контроль сроков, Планировщик заданий, Хранилище файлов, Доступ к данным	`sudv-server.jar`	Сервер СУДВ, контейнер JVM 21
Настройки серверного приложения	`.env`, `docker-compose.yml`	Сервер СУДВ, файловая система
БД СУДВ	БД `sudv`	Сервер СУДВ, контейнер PostgreSQL 16
Данные компонента «Хранилище файлов»	каталог `/srv/sudv/files`	Сервер СУДВ, том Docker

4.3.3.5. Пример взаимодействия компонентов

Согласованность диаграмм проверена на функции «Регистрация дисциплинарного инцидента»:

1. Специалист по кадрам заполняет форму регистрации в мобильном приложении (`sudv-android.apk` на мобильном устройстве). Компонент «Пользовательский интерфейс» проверяет обязательные поля по правилам `shared:domain` и передаёт данные компоненту «Клиент API» через интерфейс `IApiClient`.
2. «Клиент API» формирует запрос по описанию из `shared:contract` и вместе с токеном доступа отправляет его на сервер СУДВ в интерфейс `ISudvApi` (HTTPS, TCP 443).
3. Компонент «Веб-API» в контейнере JVM (`sudv-server.jar`) проверяет токен и роль «Кадровик» через `IAuthService` и передаёт данные в `IRecordService`.
4. Компонент «Учёт сотрудников и нарушений» рассчитывает дату погашения по правилу из `shared:domain`. Затем он сохраняет скан-копии через `IFileStorage` в каталог `/srv/sudv/files`, а запись о взыскании через `IPenaltyRepository` — в БД `sudv` (контейнер PostgreSQL, R2DBC, TCP 5432).
5. Ответ возвращается по той же цепочке. Мобильное приложение показывает карточку взыскания со статусом «Действует».

В веб-клиенте цепочка та же: компоненты «Пользовательский интерфейс» и «Клиент API» выполняются в браузере рабочего компьютера и обращаются к тому же интерфейсу `ISudvApi`.

4.3.3.6. Принятые допущения

— Отдельной программы для администратора нет: администратор работает в том же клиентском приложении, что и остальные пользователи, а доступные ему разделы определяются ролью.

— Резервное копирование БД `sudv` и каталога `/srv/sudv/files` выполняется имеющимися средствами ИТ-отдела, поэтому на диаграмме не показано.

5. Организационная и функциональная модели

Для описания предприятия, в которое внедряется разрабатываемая система учёта дисциплинарных взысканий и замечаний (далее — СУДВ), используется методология ARIS (Architecture of Integrated Information Systems). В данном разделе построены две модели ARIS:

- организационная модель (Organizational Chart, OC) — организационные единицы предприятия, должности и их подчинённость;
- функциональная модель (Function Tree, FT) — иерархическое дерево функций, выполняемых на предприятии.

Каждая модель приведена в двух состояниях:

- AS-IS («как есть») — текущее состояние до внедрения СУДВ;
- TO-BE («как должно быть») — целевое состояние после внедрения СУДВ.

Объектом моделирования является условное предприятие ООО «Апельсин». Подробно декомпозированы только подразделения и функции, связанные с учётом трудовой дисциплины; остальные показаны укрупнённо.

5.1. Организационная структура предприятия

5.1.1. Организационная структура AS-IS

Предприятием руководит генеральный директор, входящий в состав дирекции. Дирекции подчинены пять подразделений: отдел кадров, юридический отдел, ИТ-отдел, бухгалтерия и производственные подразделения (см. Рис. 5.1).

Учёт дисциплинарных взысканий сейчас ведётся вручную:

- руководитель подразделения сообщает о нарушении служебной запиской;
- специалист по кадрам составляет акты и приказы и ведёт список работников в электронных таблицах;
- делопроизводитель ведёт бумажный журнал взысканий и вручную отслеживает сроки их действия;
- начальник отдела кадров по данным журнала вручную готовит сводки о состоянии дисциплины;
- юрисконсульт проверяет бумажные документы.

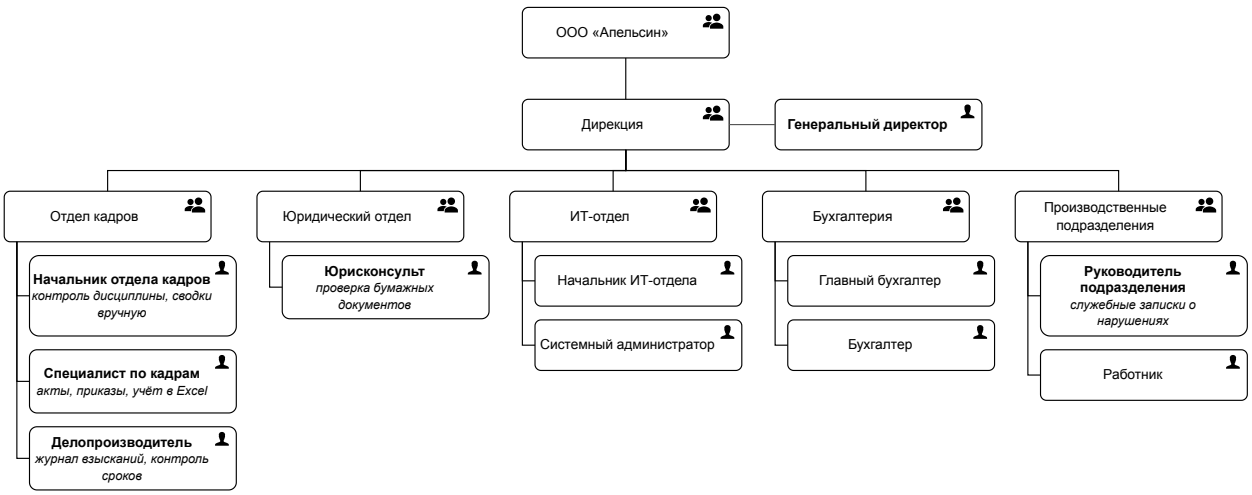


Рисунок 5.1 — Организационная структура ООО «Апельсин» (AS-IS)

5.1.2. Организационная структура TO-BE

После внедрения СУДВ состав подразделений не меняется: новые подразделения не создаются, существующие не упраздняются. Изменения касаются должностей, участвующих в учёте дисциплинарных взысканий (см. Рис. 5.2). На схеме жёлтым выделены должности, обязанности которых изменились, зелёным — новая должность.

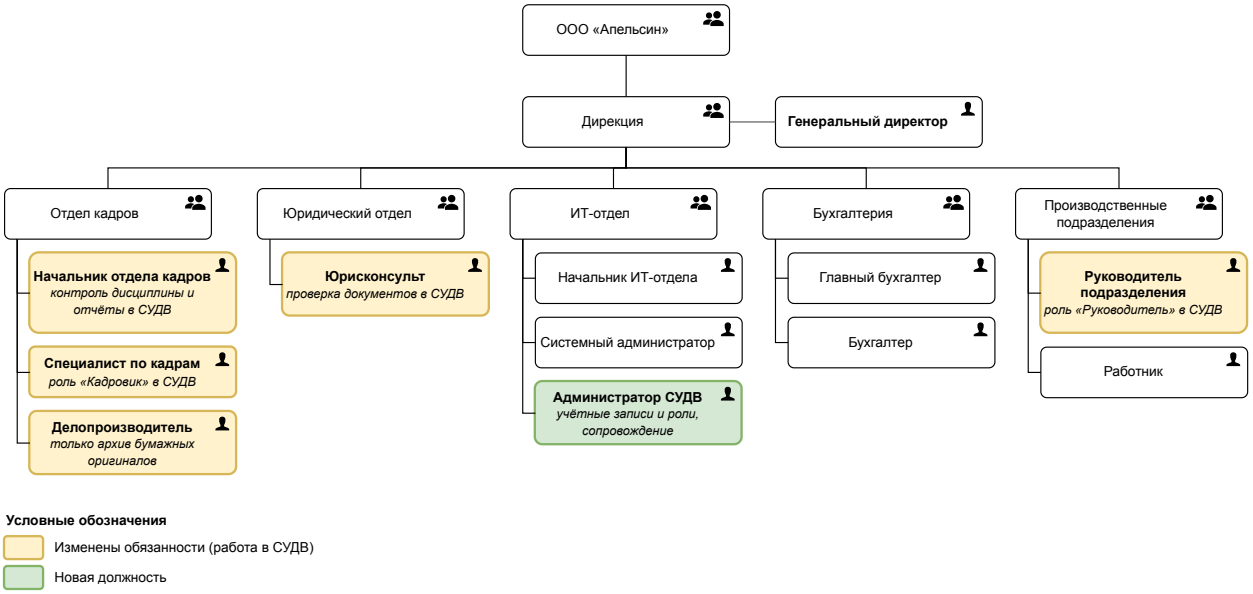


Рисунок 5.2 — Организационная структура ООО «Апельсин» (TO-BE)

5.1.3. Организационные изменения

Изменения в обязанностях должностей после внедрения СУДВ приведены в таблице (см. Таблица 5.1). Роли пользователей СУДВ («Администратор», «Кадровик», «Руководитель») соответствуют требованиям к разграничению прав, приведённым в разделе требований к функциям системы.

Таблица 5.1 — Организационные изменения после внедрения СУДВ

Подразделение	**Должность**	**AS-IS**	**TO-BE**
Отдел кадров	Начальник отдела кадров	Вручную готовит сводки о нарушениях по данным журнала	Получает в СУДВ сводные отчёты по подразделениям и персональные карточки нарушений
	Специалист по кадрам	Составляет акты и приказы, ведёт список работников в электронных таблицах	Работает в СУДВ с ролью «Кадровик»: регистрирует взыскания, прикрепляет скан-копии документов, оформляет досрочное снятие
	Делопроизводитель	Ведёт бумажный журнал взысканий и вручную отслеживает сроки их действия	Журнал и контроль сроков переданы СУДВ; за должностью остаётся хранение бумажных оригиналов
Юридический отдел	Юрисконсульт	Проверяет бумажные документы	Проверяет документы по электронным копиям в СУДВ (права на просмотр)
ИТ-отдел	Администратор СУДВ	— (должность отсутствует)	**Новая должность.** Ведёт учётные записи и роли пользователей, сопровождает СУДВ, обеспечивает резервное копирование
Производственные подразделения	Руководитель подразделения	Сообщает о нарушениях служебной запиской	Составляет акт о проступке; в СУДВ с ролью «Руководитель» просматривает реестр взысканий своего подразделения

5.2. Функциональная модель

5.2.1. Функциональная модель AS-IS

На верхнем уровне функции предприятия разделены на три группы: основные бизнес-процессы, обеспечивающие бизнес-процессы и процессы управления (см. Рис. 5.3). Внедрение СУДВ затрагивает функцию «Управление трудовой дисциплиной», которая входит в «Управление персоналом» (обеспечивающие бизнес-процессы). Поэтому до нижнего уровня декомпозирована только она.

В состоянии AS-IS все функции управления трудовой дисциплиной выполняются сотрудниками вручную: с бумажными документами, бумажным журналом и электронными таблицами.

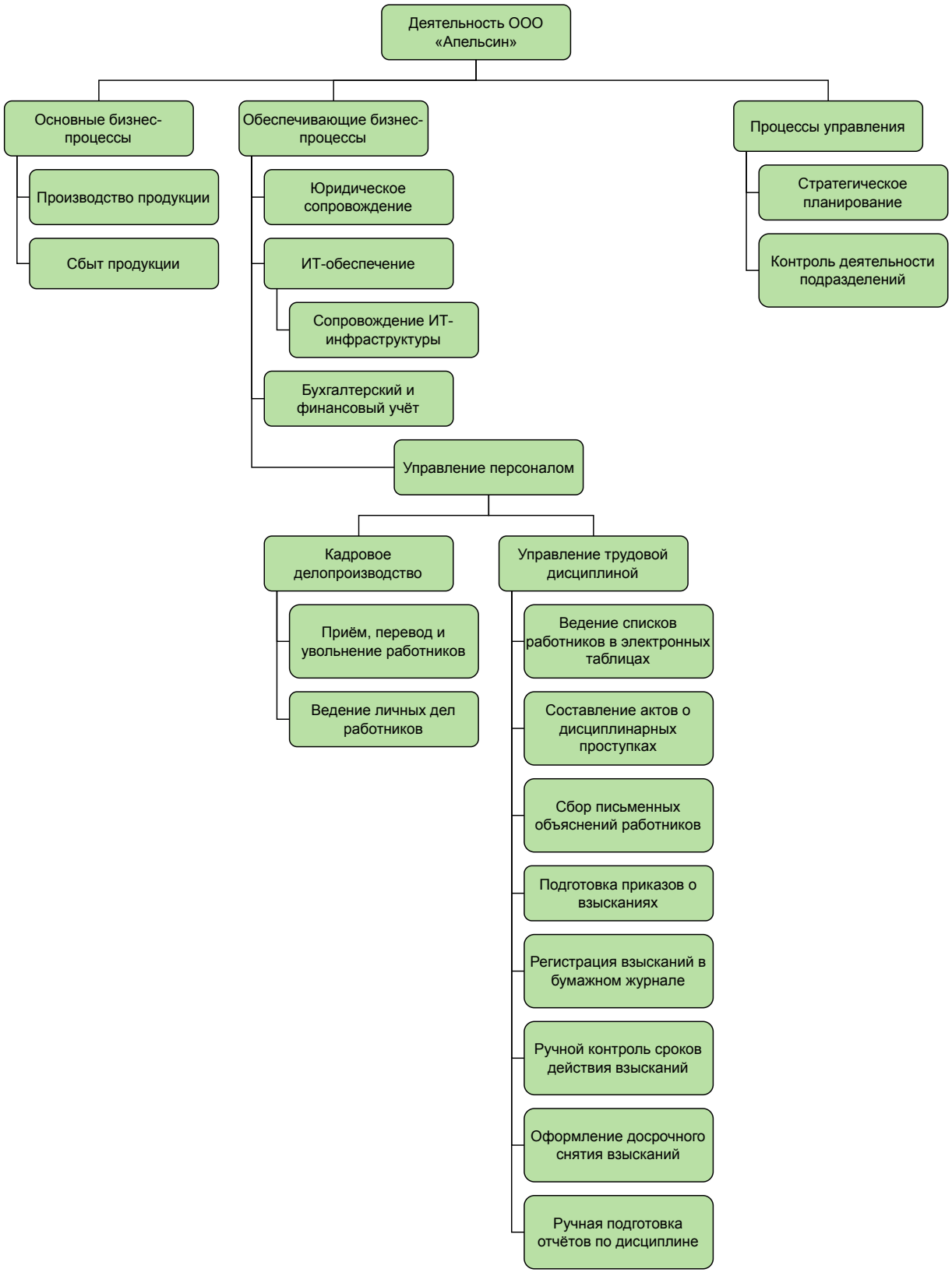


Рисунок 5.3 — Функциональная модель ООО «Апельсин» (AS-IS)

5.2.2. Функциональная модель TO-BE

В состоянии TO-BE функция «Управление трудовой дисциплиной» декомпозирована на четыре группы (см. Рис. 5.4). Организационные процедуры (составление актов, получение объяснений, принятие решения, издание приказов) по-прежнему выполняются сотрудниками. Остальные три группы соответствуют подсистемам СУДВ: учёт сотрудников и нарушений, контроль статусов и сроков, формирование отчётности. Функции этих групп автоматизируются и выделены на схеме синим цветом. Кроме того, в функцию «ИТ-обеспечение» добавлено администрирование учётных записей СУДВ.

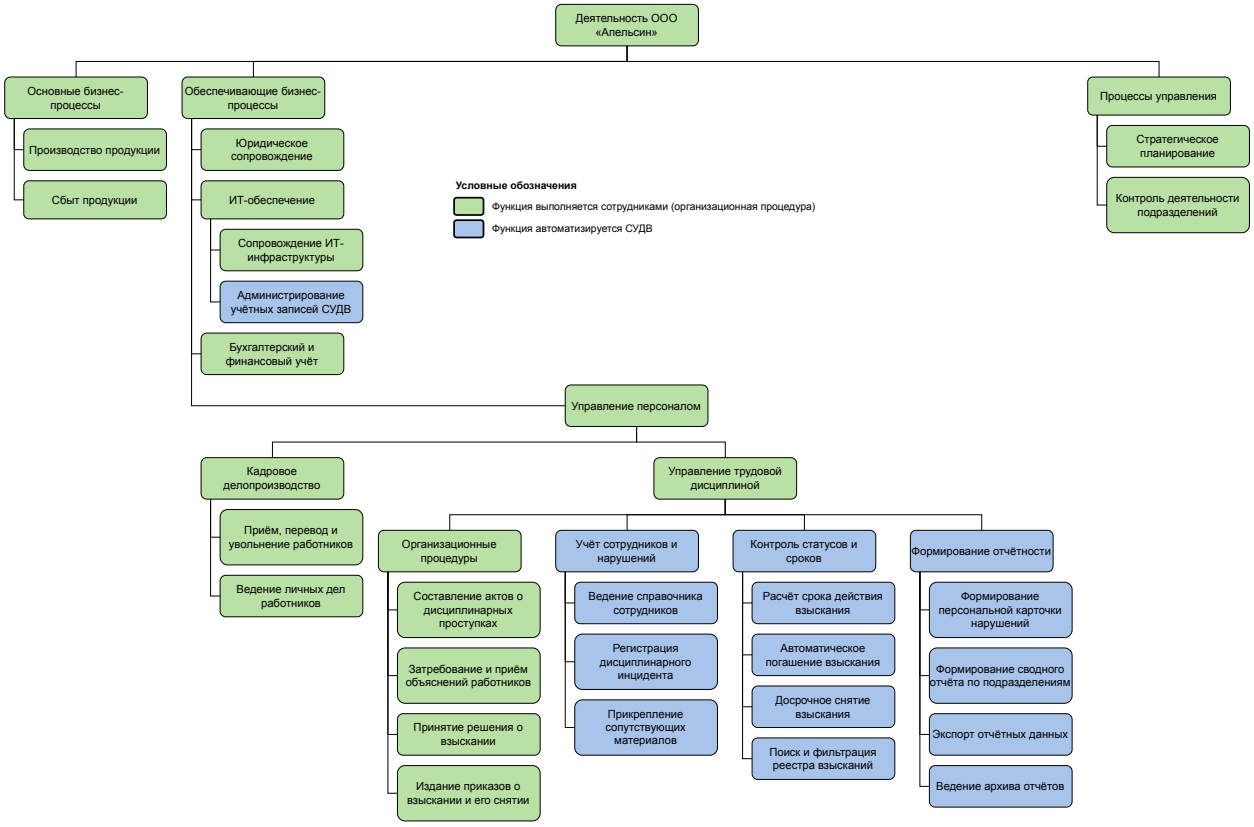


Рисунок 5.4 — Функциональная модель ООО «Апельсин» (TO-BE)

5.2.3. Функциональные изменения

Соответствие функций AS-IS и TO-BE и характер их изменения приведены в таблице (см. Таблица 5.2).

Таблица 5.2 — Функциональные изменения после внедрения СУДВ

Функция (AS-IS)	**Функция (TO-BE)**	**Характер изменения**
Ведение списков работников в электронных таблицах	Ведение справочника сотрудников	Автоматизирована: единый справочник с контролем уникальности табельного номера

Функция (AS-IS)	**Функция (TO-BE)**	**Характер изменения**
Составление актов о дисциплинарных проступках	Составление актов о дисциплинарных проступках	Остаётся организационной процедурой; скан-копия акта прикрепляется в СУДВ
Сбор письменных объяснений работников	Затребование и приём объяснений работников	Остаётся организационной процедурой; объяснительная или акт об отказе прикрепляется в СУДВ
Подготовка приказов о взысканиях	Принятие решения о взыскании; издание приказов о взыскании и его снятии	Остаются организационными процедурами; реквизиты приказов фиксируются в СУДВ
Регистрация взысканий в бумажном журнале	Регистрация дисциплинарного инцидента; прикрепление сопутствующих материалов	Автоматизирована: бумажный журнал заменён реестром взысканий в БД СУДВ
Ручной контроль сроков действия взысканий	Расчёт срока действия взыскания; автоматическое погашение взыскания	Автоматизирована: дата погашения рассчитывается системой, статус «Погашено» устанавливается без участия пользователя
Оформление досрочного снятия взысканий	Досрочное снятие взыскания	Автоматизирована: смена статуса с проверкой прав пользователя
Ручная подготовка отчётов по дисциплине	Формирование персональной карточки нарушений; формирование сводного отчёта по подразделениям; экспорт отчётных данных; ведение архива отчётов	Автоматизирована: отчёты формируются по данным реестра и выгружаются в .xlsx/.csv
—	Поиск и фильтрация реестра взысканий	Новая функция
—	Администрирование учётных записей СУДВ	Новая функция (ИТ-обеспечение)

6. Процессно-событийная модель

Процессно-событийная модель (eEPC, extended Event-driven Process Chain) описывает алгоритм выполнения процесса как последовательность функций, управляемых событиями. Модели в данном разделе построены по правилам eEPC:

— события и функции чередуются;
— процесс начинается и заканчивается событием;
— у каждой функции и каждого события ровно одна входящая и одна исходящая связь потока управления;
— ветвление и слияние потока выполняются только через логические операторы AND и XOR;
— функции названы по вопросу «Что сделать?» («Сформировать отчёт»), события — по вопросу «Что сделано?» («Отчёт сформирован»).

К функциям присоединены исполнители (должности из организационной модели TO-BE), используемые документы, ИТ-система СУДВ и её база данных (БД СУДВ). Используемые условные обозначения приведены далее (см. Рис. 6.1).

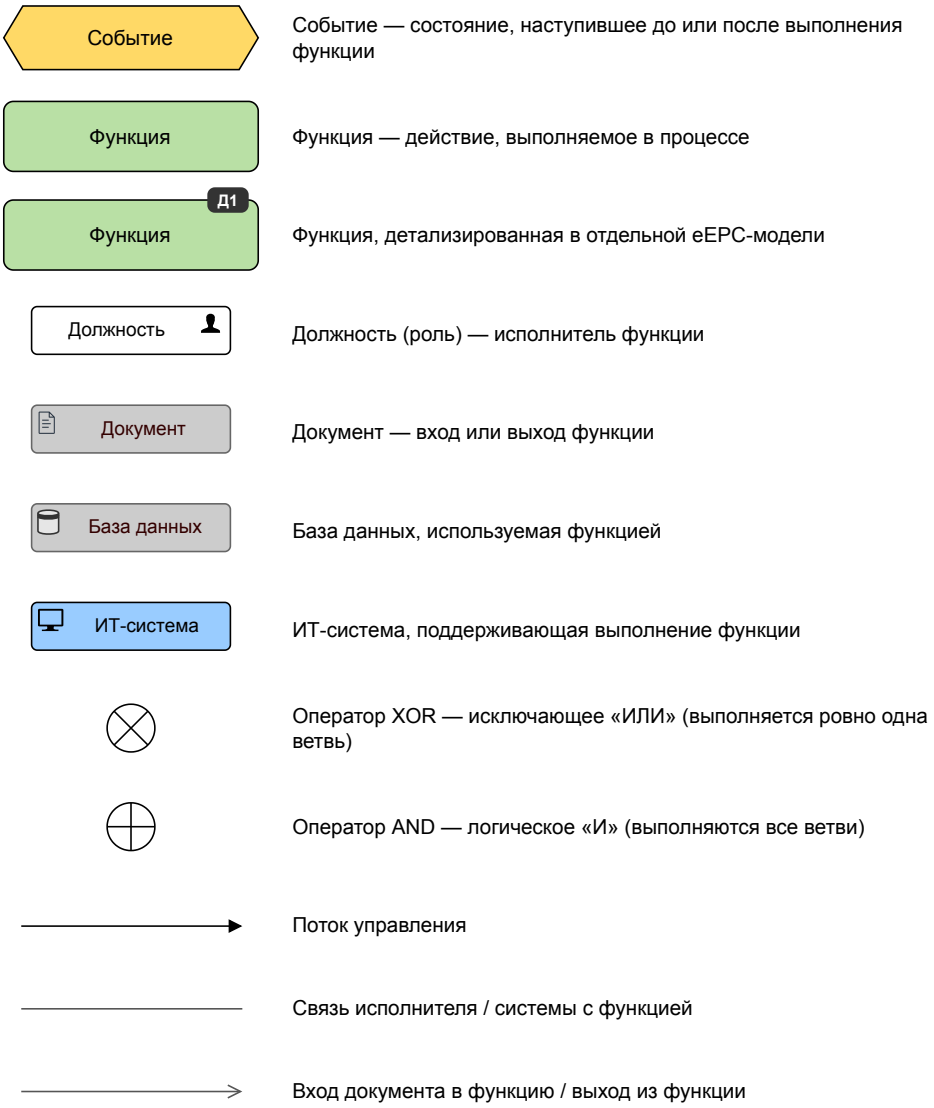


Рисунок 6.1 — Условные обозначения eEPC

6.1. Общая процессно-событийная модель (TO-BE)

Общая модель (см. Рис. 6.2) описывает полный жизненный цикл дисциплинарного взыскания после внедрения СУДВ. Ниже перечислены её этапы.

1. **Фиксация проступка и получение объяснения.** Руководитель подразделения составляет акт о проступке. Специалист по кадрам затребует у работника письменное объяснение. Если объяснение не дано в течение двух рабочих дней, составляется акт об отказе (оператор XOR).
2. **Принятие решения.** Генеральный директор принимает решение о применении взыскания. Если решено взыскание не применять, процесс завершается.

3. **Оформление и регистрация.** Издаётся приказ. Далее параллельно (оператор AND) взыскание регистрируется в СУДВ, а работника знакомят с приказом под роспись.
4. **Контроль срока.** СУДВ отслеживает срок действия взыскания. Взыскание либо погашается автоматически по истечении года, либо снимается досрочно по решению руководства (оператор XOR).
5. **Отчётность.** Итог отражается в сводном отчёте по подразделениям.

Модель выполнена в две колонки: поток управления продолжается из нижней части левой колонки в верхнюю часть правой. Функции, отмеченные метками Д1–Д4, детализированы в подразделе «Декомпозиция функций».

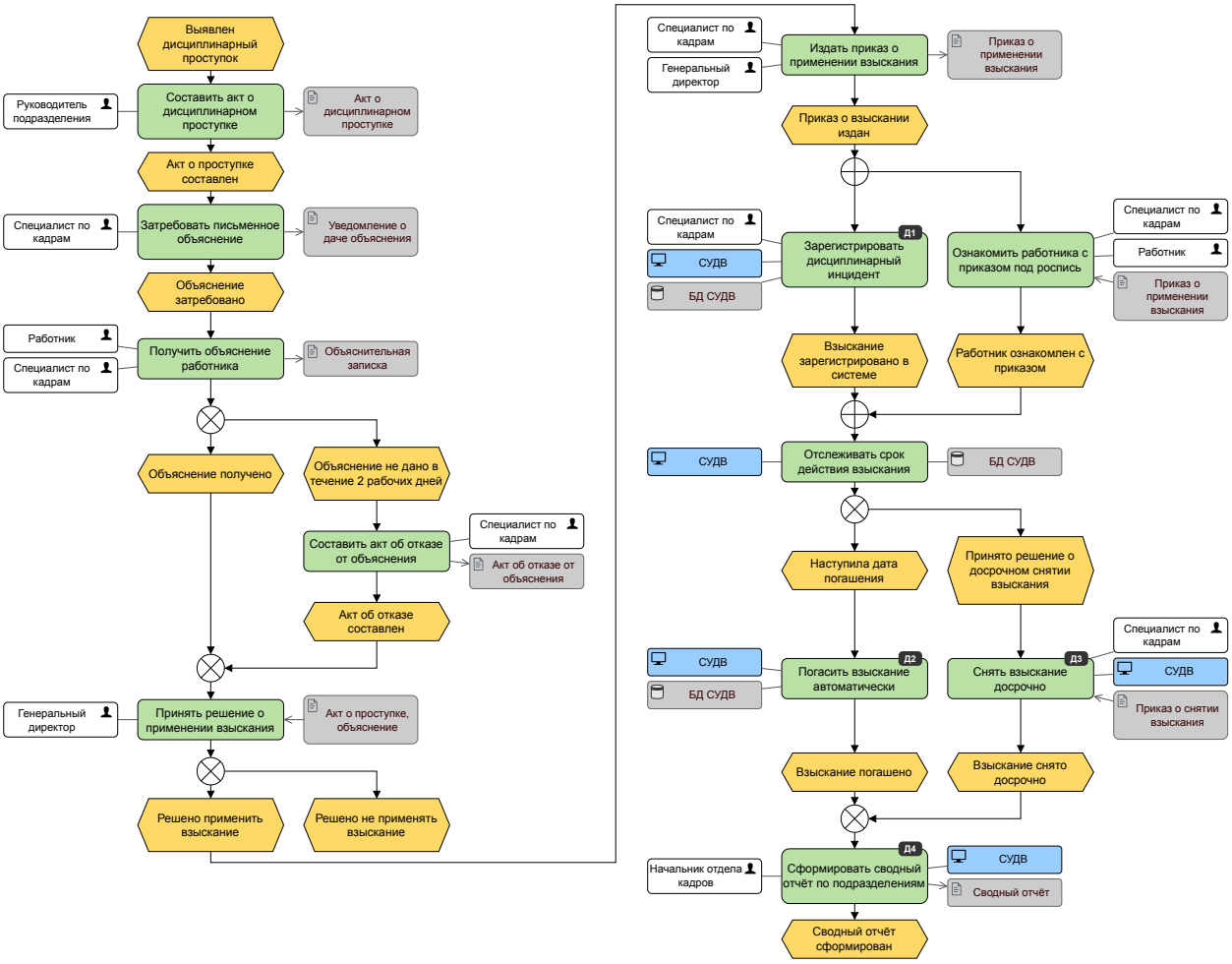


Рисунок 6.2 — Общая процессно-событийная модель системы (TO-BE)

6.2. Декомпозиция функций

Каждая из четырёх функций общей модели, отмеченных метками Д1–Д4, детализирована в отдельной eEPC-модели. Каждая декомпозиция начинается и заканчивается теми же событиями, что окружают функцию в общей модели. Поэтому декомпозиции согласованы с общей моделью.

6.2.1. Д1. Зарегистрировать дисциплинарный инцидент

Специалист по кадрам открывает в СУДВ форму регистрации, выбирает работника из справочника, вводит сведения о проступке, тип взыскания и реквизиты приказа, прикрепляет скан-копии документов (см. Рис. 6.3). Затем система проверяет полноту и формат данных. Если найдены ошибки, специалист их исправляет, и проверка повторяется (цикл через оператор XOR). После успешной проверки запись сохраняется со статусом «Действует», а дата погашения рассчитывается как дата приказа плюс один год.



Рисунок 6.3 — Декомпозиция функции «Зарегистрировать дисциплинарный инцидент»

6.2.2. Д2. Погасить взыскание автоматически

Функция выполняется без участия пользователя (см. Рис. 6.4). Планировщик заданий СУДВ ежедневно запускает проверку сроков. Система отбирает

действующие взыскания с наступившей датой погашения и меняет их статус на «Погашено». После этого параллельно (оператор AND) факт погашения записывается в журнал событий и обновляется персональная карточка нарушений работника. В конце взыскание исключается из числа действующих.

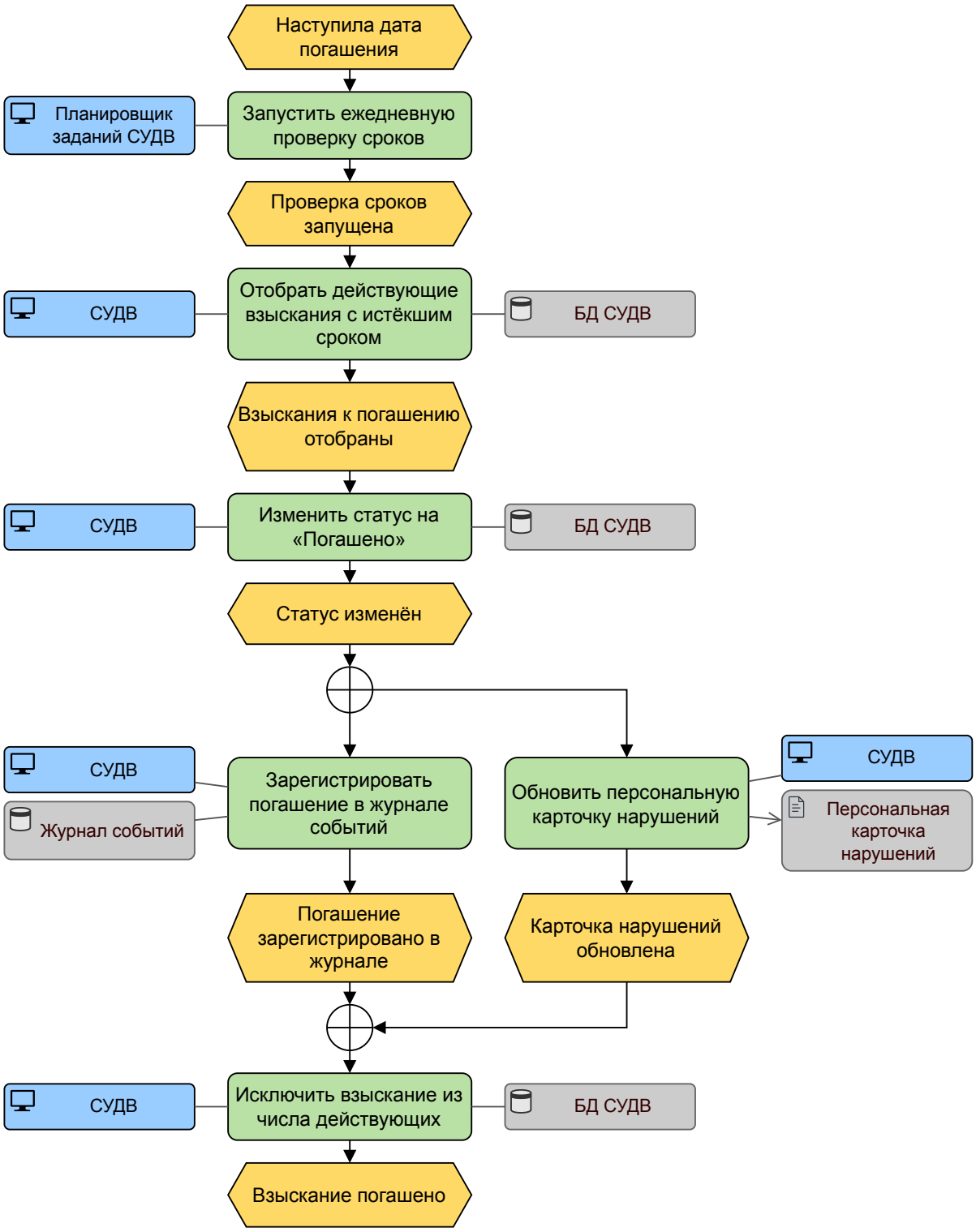


Рисунок 6.4 — Декомпозиция функции «Погасить взыскание автоматически»

6.2.3. Д3. Снять взыскание досрочно

На основании решения о досрочном снятии издаётся приказ (см. Рис. 6.5). Специалист по кадрам находит взыскание в реестре СУДВ, и система проверяет его права на операцию. Если прав недостаточно, операция отклоняется с сообщением об ошибке. Иначе специалист вводит реквизиты приказа о снятии, и статус взыскания меняется на «Снято досрочно».

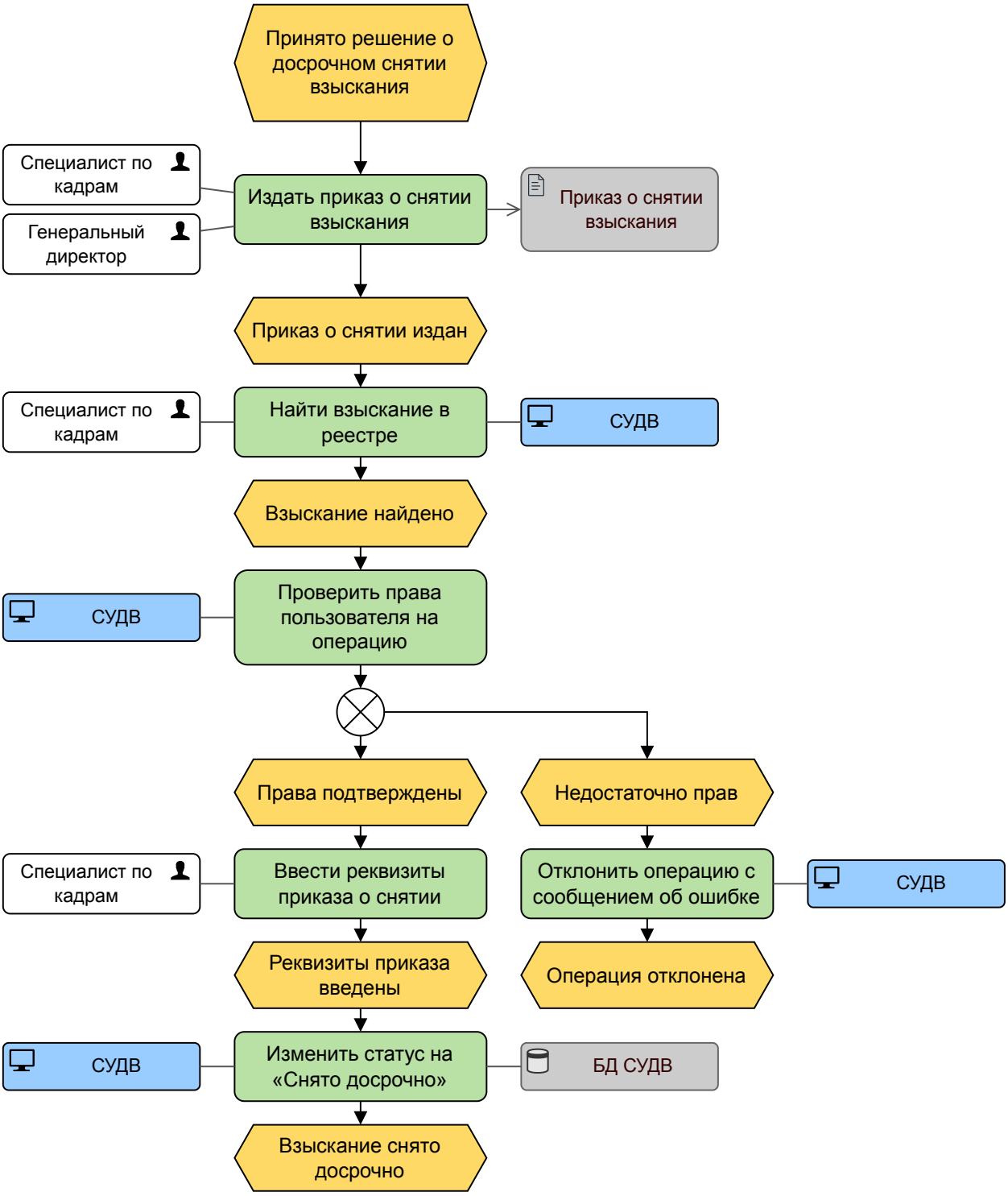


Рисунок 6.5 — Декомпозиция функции «Снять взыскание досрочно»

6.2.4. Д4. Сформировать сводный отчёт по подразделениям

Начальник отдела кадров задаёт период и перечень подразделений (см. Рис. 6.6). СУДВ агрегирует нарушения по подразделениям и отображает итоговые показатели. Начальник отдела кадров выбирает формат экспорта (.xlsx или .csv, оператор XOR). Система формирует файл экспорта и сохраняет отчёт в архиве отчётов вместе с параметрами формирования.

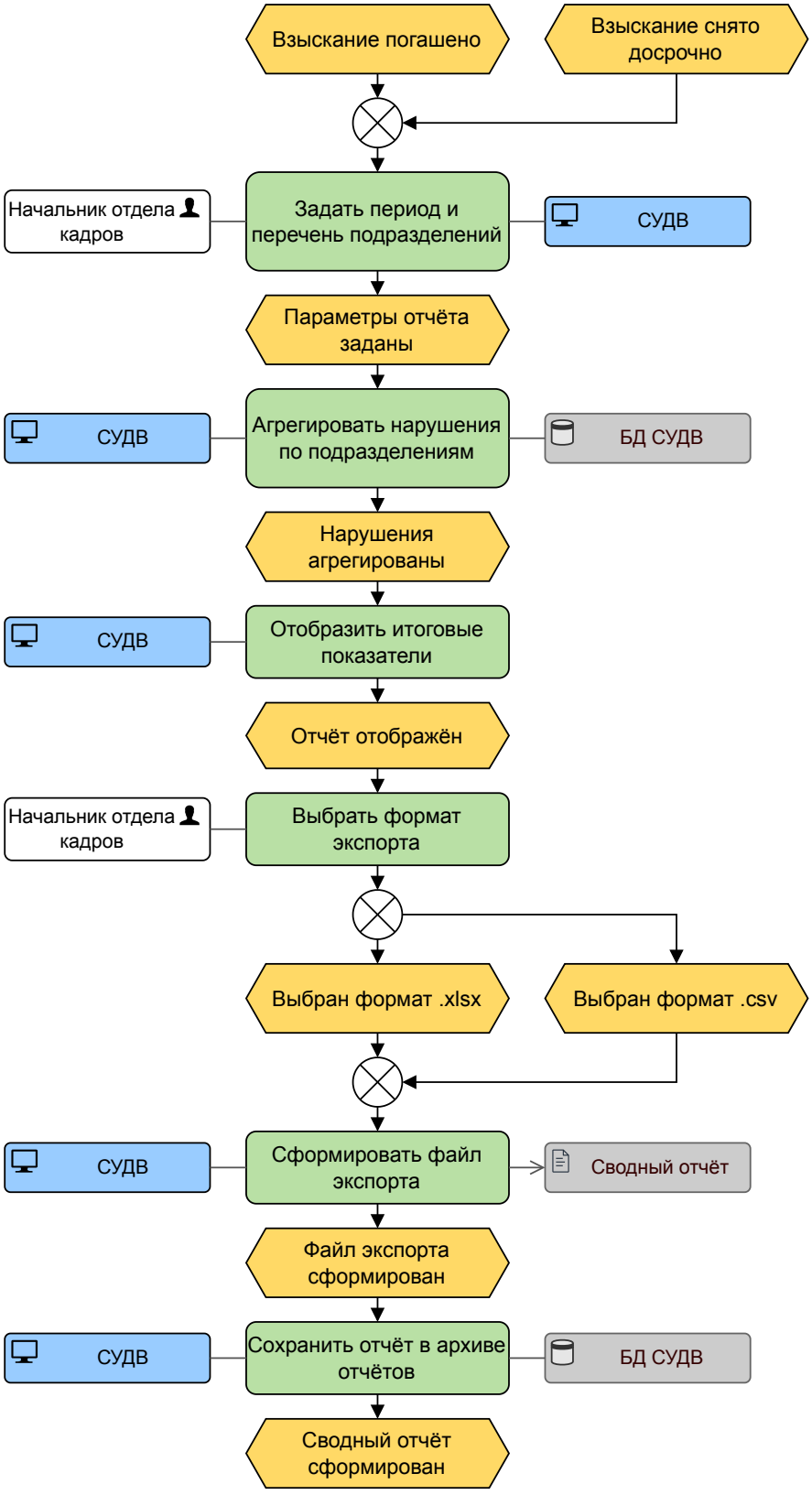


Рисунок 6.6 — Декомпозиция функции «Сформировать сводный отчёт по подразделениям»